Calcul de déperditions thermiques d'un bâtiment

Aujourd'hui, consommer de l'énergie n'est plus un geste anodin. Nous vivons dans un monde où **l'énergie coûte de plus en plus cher** et où nos ressources s'épuisent.

Mais optimiser, ce n'est pas simplement 'éteindre la lumière'. C'est apprendre à **ne plus gaspiller** ce que nous produisons. Si nous ne gérons pas intelligemment notre consommation, nous sommes en face d'un double problème : soit nous ruinons notre budget, soit nous sacrifions notre confort de vie.

L'enjeu est donc simple : comment réussir à vivre confortablement tout en respectant la planète ? C'est là que **l'outil informatique** devient indispensable : il est le seul capable de surveiller, de calculer et de décider à notre place pour utiliser la bonne dose d'énergie, au bon moment.

L'objectif de notre système est d'assurer :

- Efficacité énergétique du système de Chauffage/Climatisation

La conception de ce système a été faite et elle a permis de dégager le diagramme de classes donné ci-dessous.

Travail demandé :

- L'implémentation d'une application web qui sera un outil informatique d'aide à la décision destiné aux maîtres d'ouvrages, architectes, ingénieurs, thermiciens, etc. Il permettra de calculer la déperdition énergétique d'un bâtiment et de classifier les bâtiments selon leurs consommations énergétique (Voir figure ci-dessous)

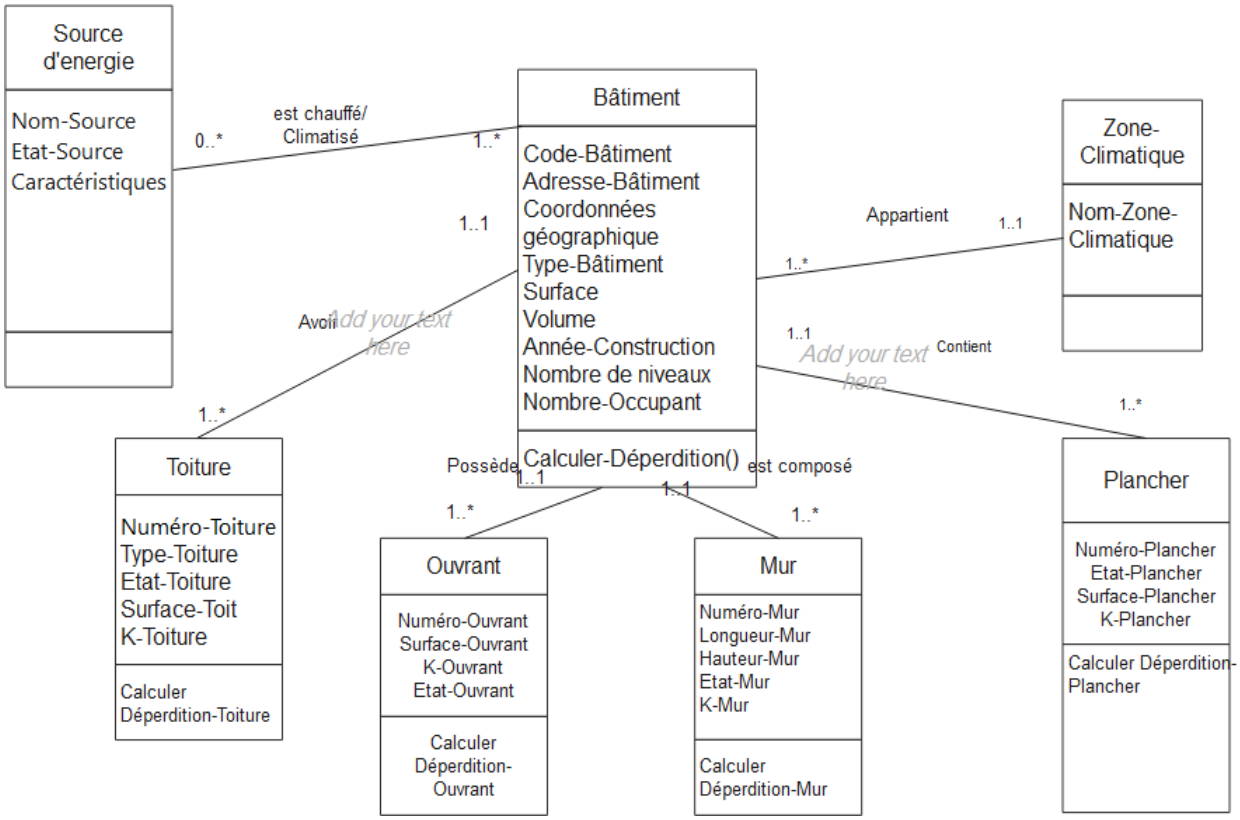
- Le bâtiment dans notre cas peut être une école, un hôpital, etc. C'est-à-dire que les utilisateurs de ce système peuvent être nombreux.

- L'unité de la consommation énergétique est **kWh/m²/an** (Kilo Watt par mètre carré par an)

- Les bâtiments seront classifiés A, B, C, D, E, F, G seront leurs consommations. Utilisez les couleurs données tel que dans la figure.

Organisation du travail :

- Le travail doit se faire en binôme ou trinôme
- **Une démonstration** vous sera demandée le 4 Mai 2026
  Remarque : Les formules données ci-dessous ont été simplifiées pour faciliter le travail



Formule de calcul de la déperdition d'un plancher

Déperdition Plancher = $k_{plancher}$*$surface_{plancher}$

$K_{plancher}$: est une constante qui dépendant du matériau du plancher

Exemple : Il y a différents types de matériau pour les planchers : plancher parquet, plancher Bois, Plancher béton etc. Chaque type a son propre k (coefficient de transmission surfacique)

L'utilisateur doit donc pouvoir choisir le type de Plancher ➔ Prévoir donc une liste déroulante

Formule de calcul de la déperdition d'un ouvrant

Déperdition Ouvrant = $k_{ouvrant}$*$surface_{ouvrant}$

$K_{ouvrant}$: est une constante qui dépendant du type de l'ouvrant

Exemple : Il y a différents types d'ouvrants, Fenêtre avec double vitrage, fenêtre simple, porte, etc. Chaque type a son propre k (coefficient de transmission surfacique)

L'utilisateur doit donc pouvoir choisir le type d'ouvrant ➔ Prévoir donc une liste déroulante

Formule de calcul de la déperdition d'un mur

Déperdition Mur = k_{mur}*$surface_{mur}$

K_{mur} : est une constante qui dépendant du type du mur

Exemple : Il y a différents types de mur, Mur double paroi, Mur double paroi avec isolation, Mur sans isolation, etc. Chaque type a son propre k (coefficient de transmission surfacique)

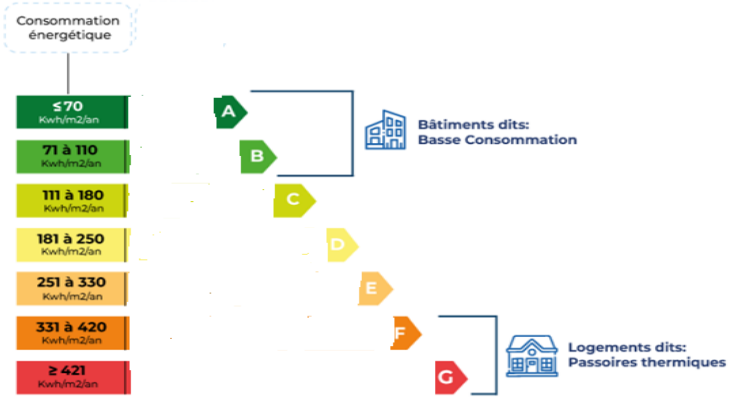
L'utilisateur doit donc pouvoir choisir le type de mur ➔ Prévoir donc une liste déroulante

Même chose pour la toiture : Toiture isolée, toiture plate, toiture inclinée, etc.

Formule de calcul de la déperdition d'un bâtiment

Somme des déperditions des Murs + déperditions des Planchers + déperditions des Ouvrants + déperditions des toitures

Classification des bâtiments selon leurs consommations



- **Classe A :** Moins de 70 kWh/m²/an (Bâtiments à énergie positive).
- **Classe B :** 71 à 110 kWh/m²/an (Très bonne performance).
- **Classe C :** 111 à 180 kWh/m²/an (Performance moyenne).
- **Classe D :** 181 à 250 kWh/m²/an (Consommation standard).
- **Classe E :** 251 à 330 kWh/m²/an (Logement énergivore).
- **Classe F :** 331 à 420 kWh/m²/an (Passoire thermique).
- **Classe G :** Plus de 420 kWh/m²/an (Passoire thermique extrême)